

Resumen de Arquitectura MIPS

Formatos básicos de instrucción

Tipo	Campos					
R	cod oper (31-26)	rs (25-21)	rt (20-16)	rd (15-11)	desplaz (10-6)	func (5-0)
I	cod oper (31-26)	rs (25-21)	rt (20-16)	inmediato (15-0)		
J	cod oper (31-26)	dirección (25-0)				

Lenguaje ensamblador MIPS

Cuadro 1: Instrucciones MIPS.

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
Aritmética	add	add \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$	Tres operandos; datos en registros
	subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$	Tres operandos; datos en registros
	add immed.	addi \$s1, \$s2, 100	$\$s1 = \$s2 + 100$	Usado para sumar constantes
Transferencia de dato	load word	lw \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Palabra de memoria a registro
	store word	sw \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Palabra de registro a memoria
	load half	lh \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Media palabra de memoria a registro
	store half	sh \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Media palabra de registro a memoria
	load byte	lb \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Byte de memoria a registro
	store byte	sb \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Byte de registro a memoria

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
	load upper immed.	lui \$s1, 100	$\$s1 = 100 \cdot 2^{16}$	Cargar constante en los 16 bits de mayor peso
Lógica	and	and \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \& \$s3$	Tres registros operandos; AND bit-a-bit
	or	or \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \mid \$s3$	Tres registros operandos; OR bit-a-bit
	nor	nor \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \sim(\$s2 \mid \$s3)$	Tres registros operandos; NOR bit-a-bit
	and immed.	andi \$s1, \$s2, 100	$\$s1 = \$s2 \& 100$	AND bit-a-bit re- gistro con cons- tante
	or immed.	ori \$s1, \$s2, 100	$\$s1 = \$s2 \mid 100$	OR bit-a-bit re- gistro con cons- tante
	shift left	sll \$s1, \$s2, 10	$\$s1 = \$s2 \ll 10$	Desplazamiento a la izquierda por constante
	shift right	srl \$s1, \$s2, 10	$\$s1 = \$s2 \gg 10$	Desplazamiento a la derecha por constante
Salto condicional	branch on eq	beq \$s1, \$s2, L	if ($\$s1 == \$s2$) go L	Comprueba igualdad y bi- furca relativo al PC
	branch not eq	bne \$s1, \$s2, L	if ($\$s1 != \$s2$) go L	Comprueba si no igual y bifurca re- lativo al PC
	set on less	slt \$s1, \$s2, \$s3	if ($\$s2 < \$s3$) \$s1=1 else \$s1=0	Compara si es menor que; usado con beq, bne
	set on less imm	slti \$s1, \$s2, 100	if ($\$s2 < 100$) \$s1=1 else \$s1=0	Compara si es menor que una constante
Salto incond.	jump	j 2500	go to 10000	Salto a la direc- ción destino
	jump reg	jr \$ra	go to \$ra	Para retorno de procedimiento

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC+4; go 10000	Para llamada a procedimiento

Operativos MIPS

Nombre	Comentarios
32 registros	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at Localizaciones rápidas para los datos. En MIPS, los datos deben estar en los registros para realizar operaciones aritméticas. El registro MIPS \$zero es siempre igual a 0. El registro \$at está reservado por el ensamblador para manejar constantes grandes.

Nombre de registro, número, uso y convenio de llamada

NOMBRE	NÚMERO	USO	¿SE CONSERVA?
\$zero	0	Valor constante 0	N/A
\$at	1	Ensamblador temporal	No
\$v0-\$v1	2-3	Valores de resultado de funciones y evaluación de expresiones	No
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos	No
\$t0-\$t7	8-15	Temporales	No
\$s0-\$s7	16-23	Temporales almacenados	Sí
\$t8-\$t9	24-25	Temporales	No
\$k0-\$k1	26-27	Reservados para el núcleo del Sistema Operativo	No
\$gp	28	Puntero global	Sí
\$sp	29	Puntero de pila	Sí
\$fp	30	Puntero de marco	Sí
\$ra	31	Dirección de retorno	Sí